

Por Que Clientes Viram Detratores? – NPS Preditivo

Quais fatores da operação de um e-commerce decidem se um cliente vira promotor ou detrator?

Contexto do Problema de Negócio

- O e-commerce cresceu rápido: mais pedidos, mais entregas, mais contato com o cliente.
- Esse crescimento também escancarou uma variação enorme na satisfação: indicadores operacionais parecidos, mas alguns clientes viram fãs da marca e outros viram detratores.
- Hoje o NPS só é medido depois da compra. Quando a pesquisa chega, o pedido problemático já aconteceu e pouco pode ser feito por ele.

NPS Médio dos clientes

4.4

Isso representa a nota média dos promotores, detratores e neutros.

-80

é o NPS geral da empresa: bem mais detratores do que promotores

$\text{NPS} = \%\text{promotores} - \%\text{detratores}$.

A Pergunta que a Análise Busca Responder



Quais fatores da operação realmente decidem se um cliente vira promotor ou detrator?



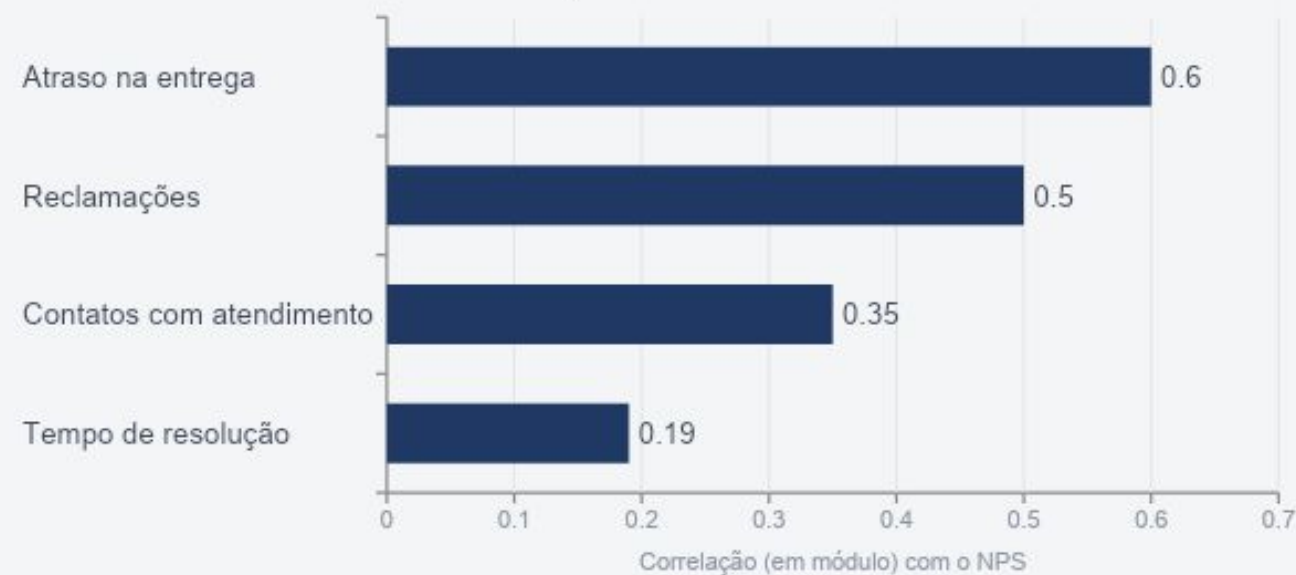
É possível prever esse risco antes mesmo da pesquisa de NPS chegar até o cliente?

Pergunta que orienta a etapa de modelo preditivo: transformar sinais operacionais que já existem em um alerta antecipado de insatisfação.

Principais Insights da Análise Exploratória

Testamos 15 variáveis da operação e do perfil do cliente contra a nota de NPS

Só 4 variáveis pesam de verdade no NPS



OUTRAS 11 VARIÁVEIS TESTADAS — SEM RELAÇÃO RELEVANTE ($|correlação| < 0,07$)

Preço 0,04 • Desconto 0,03 • Parcelas 0,02 • Qtd. itens 0,01 • Tentativas de entrega 0,03 • Frete relativo 0,07
• Idade 0,01 • Tempo de casa 0,01 • Região (gap de 0,28 pt)

● Pós-venda decide tudo

As 4 variáveis relevantes são todas de logística e atendimento, nenhuma é sobre preço ou cadastro.

● Dois blocos, dois padrões

Na logística, só o atraso importa (tempo total e tentativas de entrega não).

No atendimento, todas as variáveis pesam a experiência de suporte como um todo é mais sensível.

● Perfil não explica nada

Idade, tempo de casa e região variam pouco, a diferença entre a melhor e a pior região é de menos de 0,3 ponto de NPS.

Fatores que Mais Impactam a Satisfação

O cliente não dá desconto de tolerância: a reação é imediata



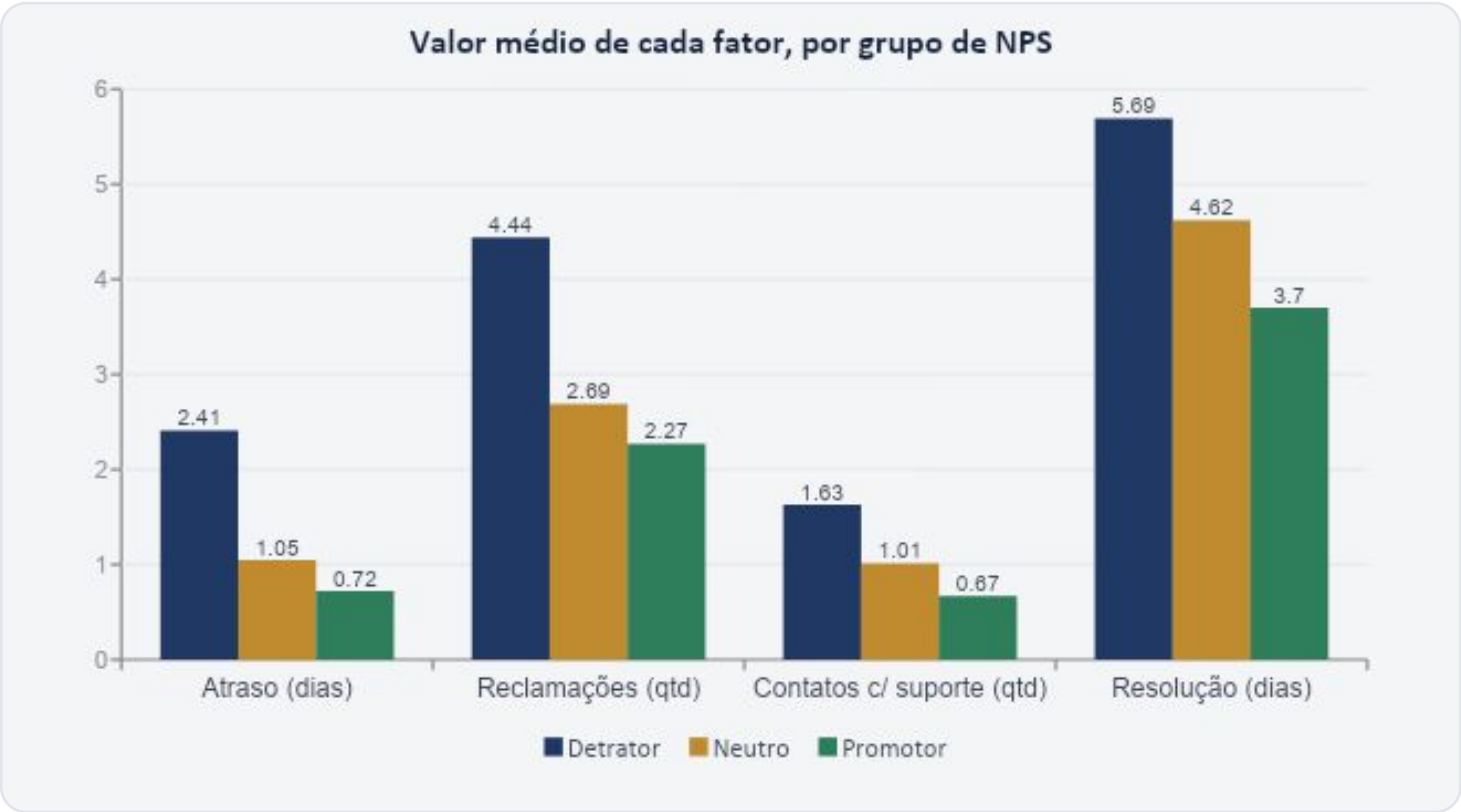
Com apenas 1 dia de atraso, o percentual de detratores já salta de 52% para 74% — não existe zona de tolerância.



Entre a 1ª e a 2ª reclamação, o salto é de 30% para 65% — o maior de toda a análise, e o momento em que a empresa ainda pode agir.

Perfil de Detrator vs. Promotor

O padrão se repete nas 4 métricas: não é quem o cliente é, é o que ele viveu no pedido



- **Atraso 3x maior**

Detratores esperam em média 2,4 dias de atraso; promotores, apenas 0,7 dia.

- **Quase o dobro de reclamações**

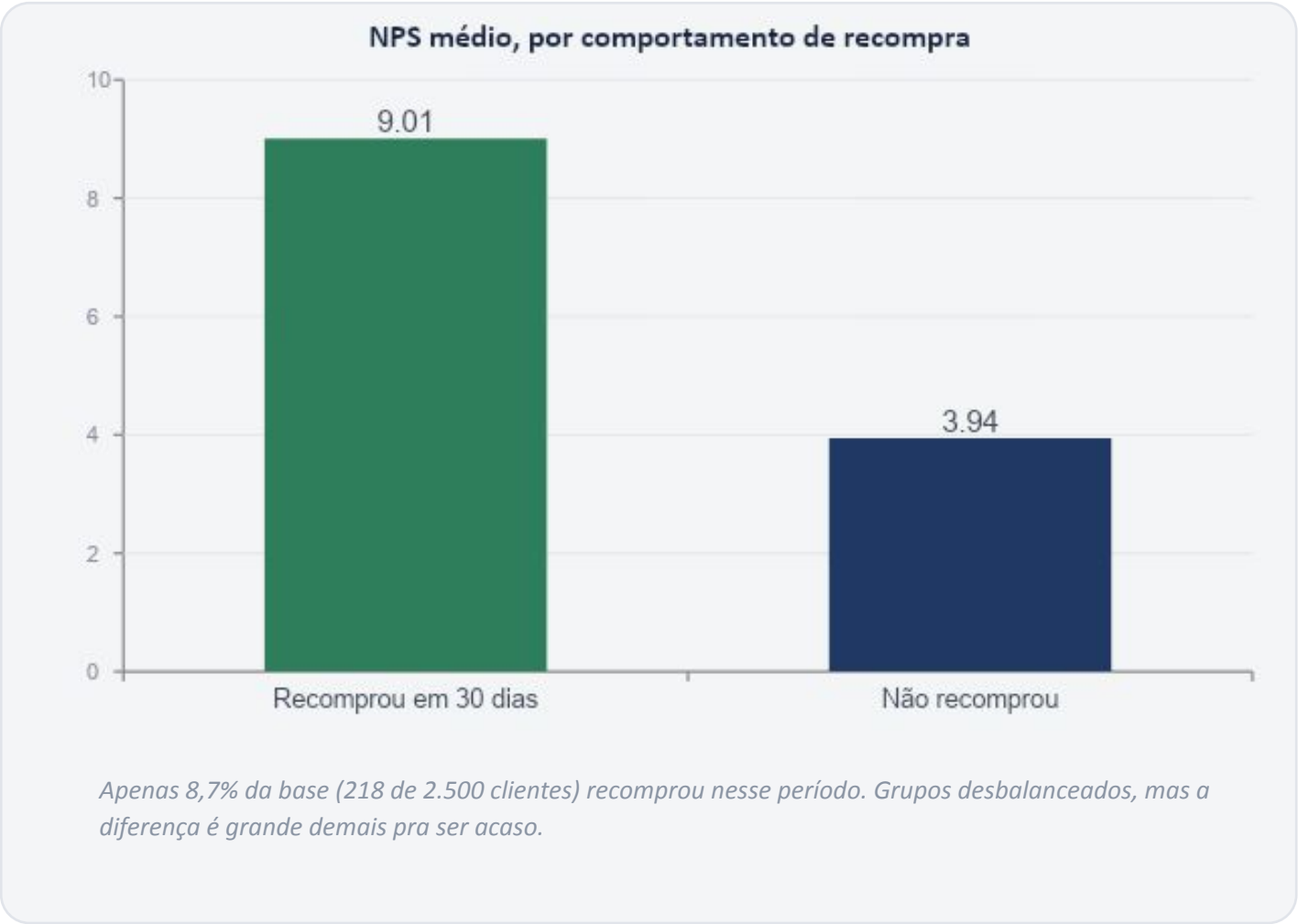
4,4 reclamações por pedido entre detratores, contra 2,3 entre promotores.

- **Suporte mais lento e mais usado**

Detratores contatam mais o suporte (1,6 vs 0,7) e esperam mais pra ter o problema resolvido (5,7 vs 3,7 dias).

Como o NPS Impacta o Negócio

Da recompra ao boca a boca: a satisfação já mostra efeito direto



Recompra segue a satisfação

Quem recomprou em 30 dias tem NPS médio de 9,01. Quem não recomprou, apenas 3,94.



Baixa fidelização de clientes

A empresa possui atualmente um NPS de -80, com 84% de detratores e apenas 4% de promotores, indicando um cenário crítico de insatisfação que pode estar impactando diretamente a fidelização e as vendas.

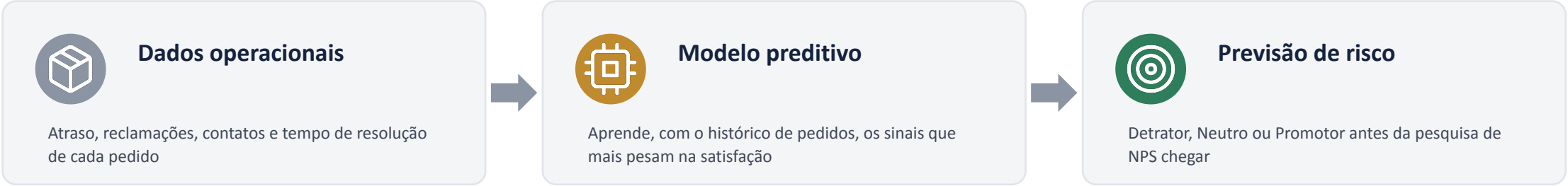


Benchmarks calibram a meta

Comparar com o NPS médio do setor (ex.: Opinion Box) e com a rapidez de resolução no primeiro contato do mercado ajuda a saber se o problema é pontual ou sistêmico.

Como o Modelo Funciona

Da operação até a previsão de risco, antes da pesquisa de NPS



	precision	recall	f1-score	support
Detrator	0.97	0.76	0.85	422
Neutro	0.25	0.45	0.32	56
Promotor	0.20	0.59	0.30	22
accuracy			0.72	500
macro avg	0.47	0.60	0.49	500
weighted avg	0.85	0.72	0.77	500

- O sinal mais forte**
O atraso na entrega é o fator que mais pesa na decisão do modelo, seguido das reclamações.
- Testado como na prática**
O modelo foi validado em pedidos que ele nunca tinha visto antes, simulando exatamente a situação real: prever o risco sem saber a nota final.
- Onde focar a melhoria**
Como a base tem poucos exemplos de clientes satisfeitos, o modelo ainda erra mais nessas categorias, um ponto de atenção pra próxima fase, não um bloqueio pra usar o modelo hoje.

Recomendações Práticas para o Negócio



Alerta antecipado de atraso

Disparar um aviso automático assim que a logística prever risco de atraso, antes que o cliente perceba sozinho.



Escalonamento na 2ª reclamação

Ativar atendimento prioritário e uma ação proativa (cupom, frete grátis) assim que o sistema detectar a segunda reclamação do cliente.

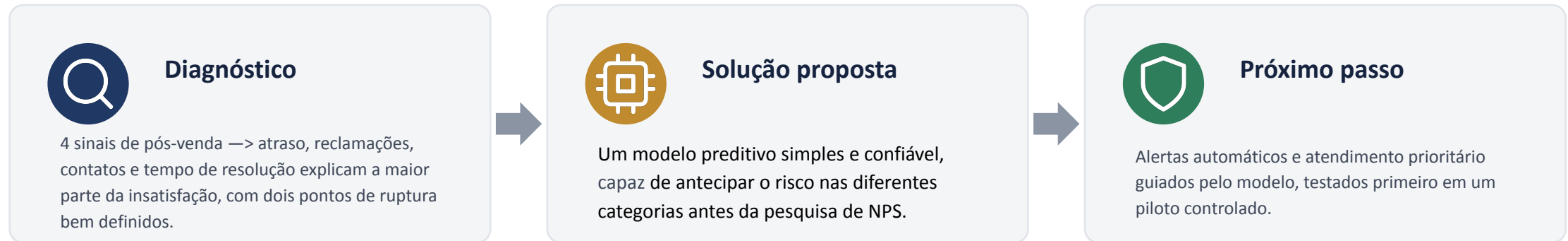


Priorizar quem tem mais risco

Usar o modelo preditivo para direcionar essas ações aos clientes de maior risco e acompanhar o NPS mensal para medir o impacto.

Conclusão do Projeto

Da causa raiz à ação: um caminho claro para reduzir detratores



O objetivo não é reagir ao NPS baixo é agir antes que ele aconteça.

Com 4 sinais operacionais, um modelo simples e as ações propostas, a empresa passa a enxergar o risco de insatisfação antes da pesquisa de NPS chegar e ganha tempo real para reverter a experiência do cliente.